Qaldyq

Университет кешеніндегі тамақ қалдықтарын басқарудың цифрлық жүйесі

Қалдық → себеп → ұсыныс → әрекет → өлшенген нәтиже

NOVA командасы · Бірліктұзды Ермек · Валентинов Ерасыл · Жарқынұлы Данияр

Кейс: «Алматы технологиялық университеті» АҚ

МӘСЕЛЕ

Бес кесте бар, ортақ көрініс жоқ

- АТУ-дың бес бөлімшесі қалдық есебін бірыңғай үлгідегі бөлек кестелерде жүргізеді
- Кестелер қолмен біріктіріледі: ортақ тізілім, себеп талдауы және ESG есептілігіне дерек жоқ
- Әлемде 2022 жылы бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану және үй шаруашылығында 1,05 млрд т тамақ қалдығы пайда болған (UNEP Food Waste Index 2024)
- АТУ бойынша көлем бізге берілген жоқ — оны жүйе өлшеуі тиіс

Пайдаланушы	Не алады
Қызметкер	Телефоннан 4 әрекетпен жазба
Тексеруші	Айлық есеп: қабылдау немесе қайтару
Басшылық	Тек қабылданған дерек пен жиынтық
Студент	Мәзір және түскі асты брондау

ТАЛДАУ

Аналогтар және біздің айырмашылығымыз

Шешім	Не істейді	АТУ кейсі үшін шектеуі
Leanpath	Асүй қалдығын өлшеу және талдау	Жабдық қажет; АТУ формалары мен ұйымаралық тексеру жоқ
Winnow	Қалдықты камера мен ЖИ арқылы тану	Жабдық қажет; интерфейсі қазақша емес
Ортақ кесте	Қолмен енгізу	Рөл, мәртебе, тарих және қабылданғанды бұғаттау жоқ
Qaldyq	АТУ кестелері бойынша формалар, тексеру, тізілім, тапсырыс, есеп, болжам	Салмақ қолмен енгізіледі; пилот әлі өткізілген жоқ

Біз әлемде бірінші деп мәлімдемейміз. Аналогтардың Қазақстандағы бағасы мен шарттары сұралған жоқ.

ШЕШІМ

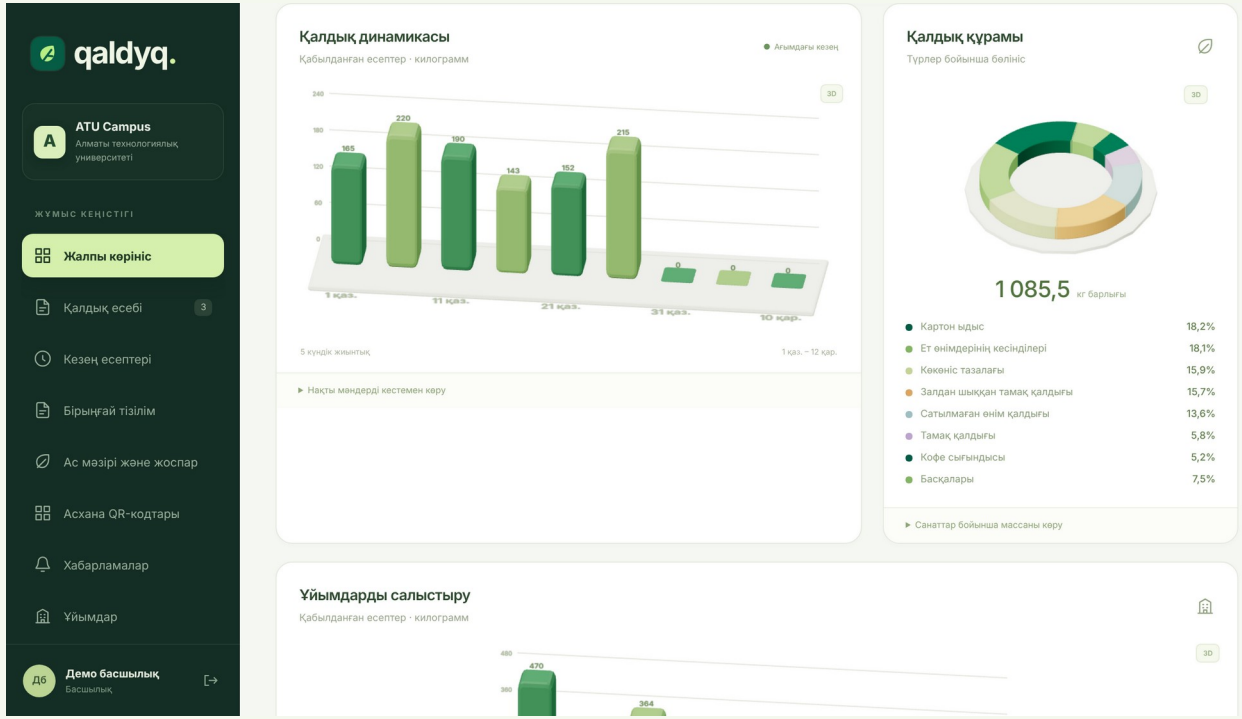
Бөлек кестелердің орнына бір тізбек

Қадам	Жүйеде не болады
Қалдық	Өлшем: түрі, кг немесе л, кәдеге жарату тәсілі, пайда болу кезеңі
Себеп	Қызметкердің пікірі мен статистикалық байланыс — бөлек
Ұсыныс	Сұраныс болжамы және дайындау көлемі бойынша ұсыныс
Әрекет	Іс-шараны басшылық бекітеді
Орындау	Жауапты, мерзім, бақылау кезеңі
Нәтиже	Көрсеткіштер: дейін және кейін; себеп-салдар туралы мәлімдемесіз

ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЦИКЛ

Формадан тоқсандық есепке дейін

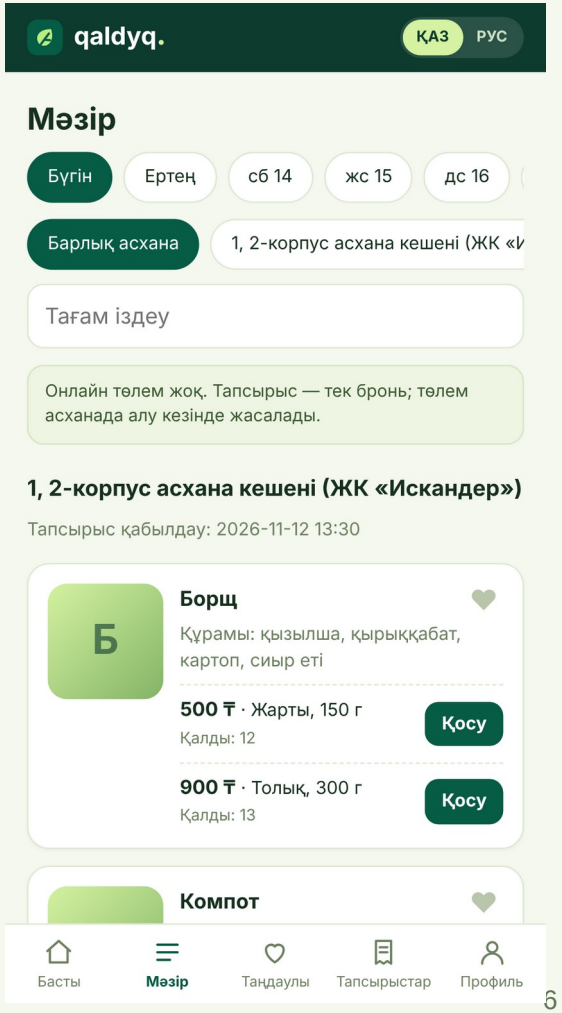
- Бес ұйымға АТУ үлгісі бойынша формалар; жаңа түр формадан қосылады
- Айлық есеп: жіберілді → тексерілуде → қабылданды немесе пікірмен қайтарылды
- Қабылданған өлшемдер бұғатталып, бірыңғай тізілімге түседі
- Үш диаграмма, кг мен л бөлек, тоқсандық XLSX және PDF
- 83 серверлік және 22 клиенттік автоматты тексеру өтті



СТУДЕНТТЕР

Мәзір және алдын ала тапсырыс телефонда

- Мәзір кірусіз ашық; тіркелу тек студент рөлін береді
- Порция мен уақыт аралығының шегі; соңғы порция бір сатып алушыға ғана тиеді
- Беру коды мен QR: тапсырыс бір рет беріледі, сатылым бір рет жазылады
- Онлайн төлем жоқ: бронь — төлем емес
- Байланыссыз: сақталған мәзір уақытымен көрсетіледі, брондау жабық
- Сайт, Mini App және бот үшін ережелер бірдей (бот — бөлек процесс)



ТЕХНОЛОГИЯ

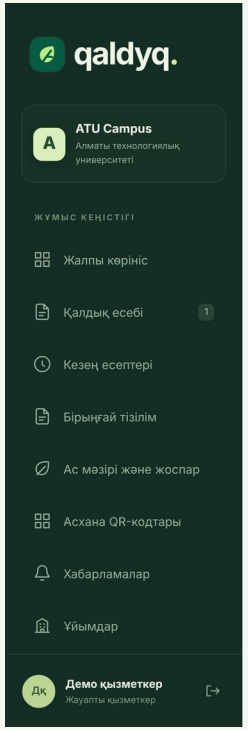
Бір сервер, бір база, тексерілетін ережелер

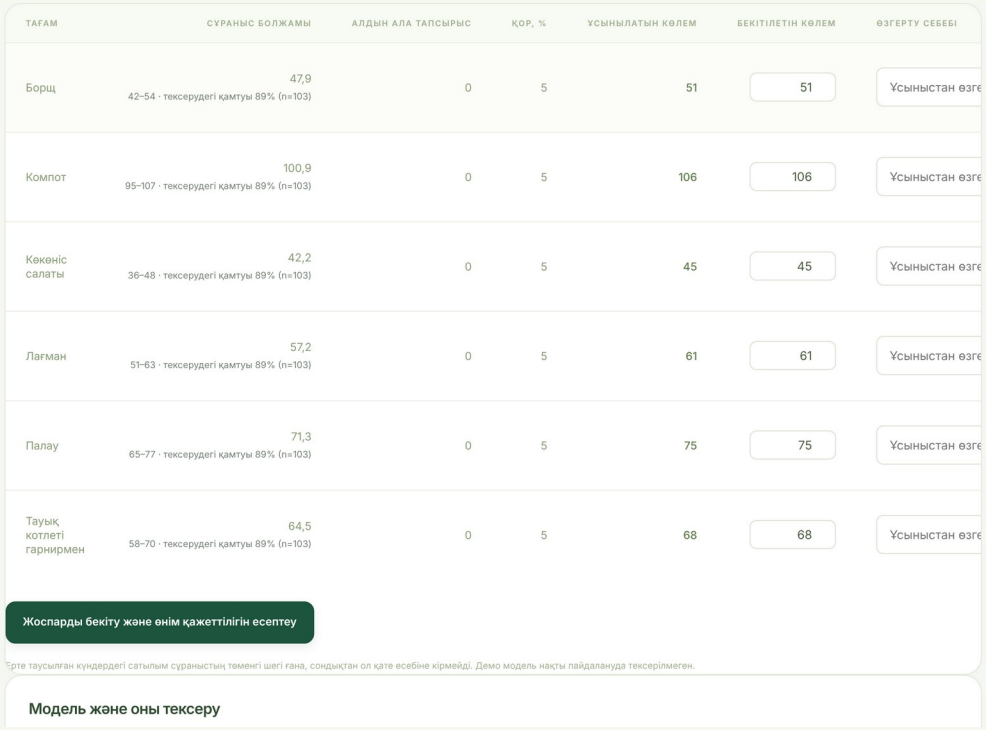
- Сыртқы пакеттерсіз Python, SQLite, қайта іске қосуға болатын миграциялар
- Құқықтар әр сұрауда серверде тексеріледі; студентке қызметтік дерек жабық
- Асүй есебі: сатып алу, жарамдылық мерзімі бар партиялар, рецептура, дайындау, сатылым
- Ақша — бүтін тиынмен; қор — орташа өлшенген құнмен
- Сатып алу — шығын емес: нәтижеге тек жұмсалған өнімнің құны кіреді
- Есептердің офлайн кезегі; хабарламалар қайталауы бар кезек арқылы

СҰРАНЫС БОЛЖАМЫ

ML алдын ала ең жақсы деп саналмайды

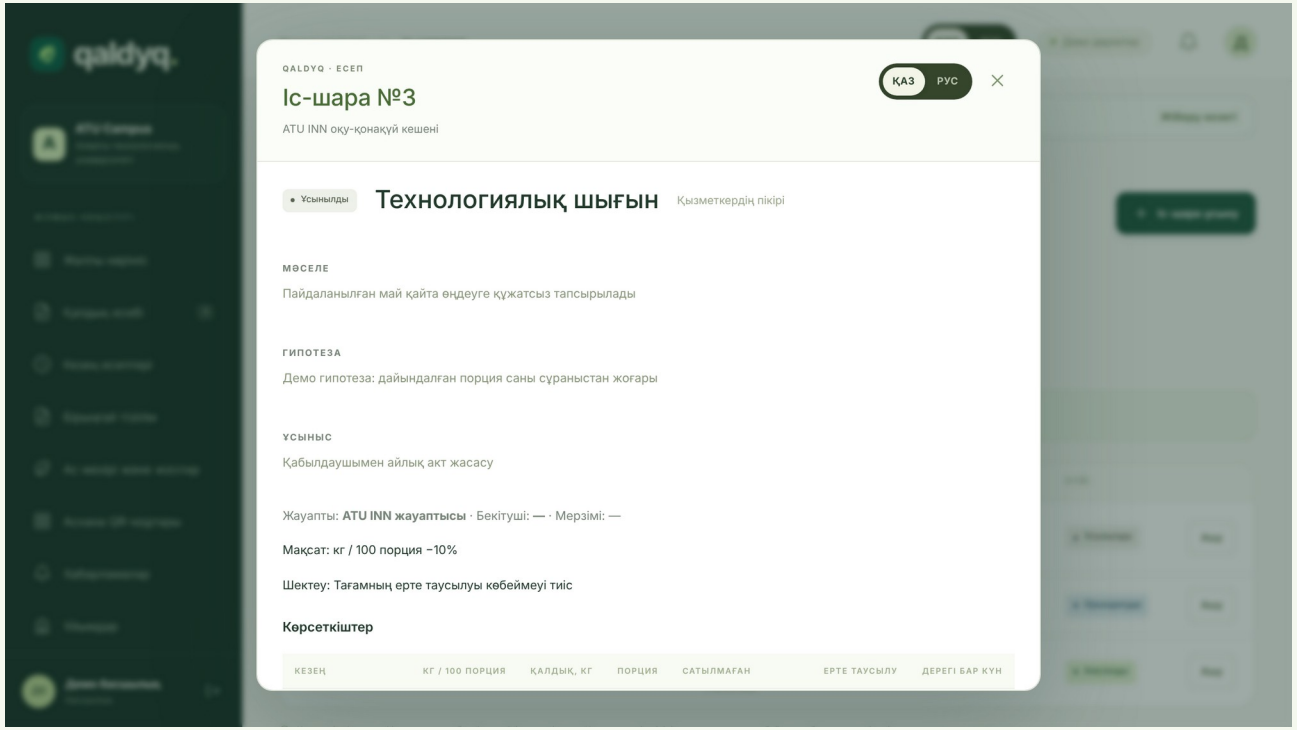
- Болжанатыны — жалпы сұраныс: асхана × тағам × күн
- Алдын ала тапсырыс — төменгі шек, үстеме емес
- Үш әдіс тарихтың соңғы апталарында салыстырылады
- Белгілер — тек өткен күндерден; тағам ерте таусылған күндер қате есебіне кірмейді
- Модель синтетикалық демо тарихта оқытылған — бұл пайдалану нәтижесі емес
- Жоспарды қызметкер бекітеді





Мәселеден өлшенген нәтижеге дейін

- Ұсынылды → бекітілді → орындалуда → бағалануда → аяқталды
- Бастапқы және бақылау кезеңі: кг/100 порция, сатылмаған порция, ерте таусылу
- Жүйе салыстыруға не кедергі екенін атайды: мәзір, келушілер саны, апта күндері
- Қалдық азайып, тағам жиі таусылса — әрекетті қайта қарау ұсынылады
- Есептік үнем құжатпен расталған үнемнен бөлек көрсетіледі



Ашық жорамалға негізделген сценарийлер

Сценарий	Азаю	Айлық таза үнем	Өтелу мерзімі
Сақ	5%	30 000 ₸	11,7 ай
Негізгі	15%	150 000 ₸	2,3 ай
Жоғары	25%	270 000 ₸	1,3 ай

База: айына 1 000 кг × 1 200 ₸/кг; CAPEX 350 000 ₸; OPEX айына 30 000 ₸

Еңбек шығыны: 300 жазбада айына шамамен 20 сағат (сценарий)

Бұлар — есеп, нәтиже емес: пилот өткізілген жоқ

Экология (негізгі сценарий)

Жылына 1,8 т қалдық

Шартты 2,5 кг/кг коэффициентінде жылына 4,5 т CO_2-экв.

Коэффициент дереккөзі расталмаған

Қайта өңдеу: төрт бөлек көрсеткіш

ТДМ 12.3: 100 порцияға шаққандағы кг

Пилоттан басқа университеттерге дейін

Кезең	Мерзімі	Не істейміз
Пилот: асхана кешені	6 апта	Бастапқы кезең 2 апта, іс-шара 2 апта, салыстыру
АТУ-дың бес ұйымы	2 ай	Анықтамалық пен аккаунттар интерфейстен, кодты өзгертпей
Басқа университеттер	пилоттан кейін	Бөлек база мен формалар; сұраныс пен тариф зерттелмеген

- Тәуекелдер: дәл емес салмақ, қызметкер жүктемесі, маусымдылық, дербес деректер, университеттердің төлеуге дайындығы
- Жауап: өлшеу тәртібі, жылдам енгізу, порцияға нормалау, тек қызметтік дерек

КОМАНДА ЖӘНЕ СҰРАНЫС

Пилотқа не қажет

NOVA командасы:

Бірліктұзды Ермек

Валентинов Ерасыл

Жарқынұлы Данияр

Бағыттар: мәселе мен интерфейс · сервер мен дерек · болжам, экономика, енгізу

Сұраныс:

бір асхана — 6 аптаға

жауапты қызметкер мен тексеруші

қолданыстағы кестелерге қолжетімділік

таразы және телефон

Декларация: прототиптің негізі хакатонға дейін дайындалды; код, мәтін және иллюстрациялар генеративті ЖИ көмегімен жасалды. Демодағы барлық дерек — синтетикалық.